

PhD Position

Title	Certified Dynamic Reconfiguration of Time-Sensitive Networks: Online Admission Control under Worst-Case Determinism Guarantees
Scientific Domain	Computer Science / Networks and Distributed Systems / Real-Time Systems
PhD Supervisors	Aakash SONI, Samia SAAD-BOUZEFRANE
Research Laboratories	LyRIDS (ECE) / CEDRIC (Cnam)
Doctoral School	École Doctorale Sciences des Métiers de l'Ingénieur (SMI)
Location	Paris, France
Funding	Fully funded, 36-month fixed-term doctoral contract (contrat à durée déterminée, CDD) by ECE starting from November 2026.
Keywords	Time-Sensitive Networking (TSN), Deterministic Network Calculus, Online Admission Control, Dynamic Reconfiguration, Runtime Verification, Real-Time Systems.
Contact email :	samia.bouzefrane@cnam.fr

1. Scientific Context

Safety-critical cyber-physical systems — automated driving platforms, advanced avionics, reconfigurable Industry 4.0 production environments — are undergoing a structural architectural shift. Legacy domain-specific fieldbuses are progressively replaced by converged IEEE Time-Sensitive Networking (TSN) backbones that multiplex mixed-criticality payloads over shared Ethernet infrastructure. Standardisation frameworks, notably IEEE 802.1Qbv (Time-Aware Shaper) and IEEE 802.1Qcr (Asynchronous Traffic Shaping), provide deterministic latency bounds, sub-microsecond synchronisation and zero-congestion loss. These guarantees, however, rest on a strong premise: that traffic patterns, routing topologies and resource allocation are entirely known at design time, so that the network configuration — gate control lists, routes, shaper parameters, buffer dimensioning — can be synthesised and verified offline.

Operational reality has moved away from that premise. Flows now appear and disappear while the network is running. Autonomous vehicles activate and deactivate high-bandwidth sensor streams as their operational design domain changes; industrial plants require plug-and-produce insertion and removal of stations; edge compute nodes migrate real-time control tasks in response to load or failure; software updates activate new functions on deployed systems. Each of these events is a reconfiguration request that the network must answer online: admit or reject a flow, recompute routes, resynthesise gate control lists, re-dimension buffers — and do so without ever invalidating the timing guarantees already granted to the flows in service.

Configuration synthesis is precisely where this becomes hard. Exact methods based on Integer Linear Programming (ILP) or Satisfiability Modulo Theories (SMT) produce optimal or formally verified configurations, but their combinatorial, often NP-hard complexity places synthesis times orders of magnitude beyond any realistic reconfiguration deadline on industrial-scale topologies. The community has therefore turned to fast approximate methods: constructive heuristics, incremental scheduling, and more recently learning-based optimisation, where Deep Reinforcement Learning combined with Graph Neural Networks has become a dense research area for TSN flow admission, routing and scheduling [5,6,7,13]. These methods deliver decisions in milliseconds. None of them delivers a worst-case guarantee: they optimise an objective or an expected return, not a certified timing envelope. Industrial architectures for zero-touch and automated TSN configuration management [9,10] make this gap structural rather than incidental, since the configuration path is increasingly automated end to end.

The central scientific question of this thesis follows directly: how can dynamic reconfiguration be enabled in TSN networks while formally guaranteeing worst-case determinism?

The dominant answer in the literature is to constrain the fast method itself — safe reinforcement learning, shielding, constrained policy optimisation [2,4]. This works, but the guarantee is then a property of one particular optimiser: it assumes a fixed action space and an instrumentable policy representation, it must be redesigned for every new optimisation technique, and it offers the network operator no artefact to inspect. This thesis takes the dual approach. The optimisation method is left fast, unconstrained and interchangeable, and the guarantee is relocated into a certified admission stage that stands between the optimiser and the network, owned by the network operator and independent of how the candidate configuration was obtained.

2. Approach

The proposed mechanism is the certified action contract. Every reconfiguration action — admitting a flow, rerouting it, synthesising a new gate control list, remapping a traffic class, re-dimensioning a queue — must be accompanied, before it is committed to the data plane, by a machine-checkable certificate establishing that the resulting network state still satisfies the timing invariants of every flow already in service.

Contracts are expressed in network terms: arrival and service curves, per-hop delay budgets, end-to-end deadlines, buffer occupancy bounds and jitter envelopes. They are discharged at runtime by a symbolic admission gate that combines deterministic network calculus [1,3] with SMT solving. The engineering difficulty is that this verification must complete within the reconfiguration deadline, which is the core technical contribution expected from the thesis: incremental re-verification restricted to the sub-graph affected by the action, reuse of previously established bounds, compositional reasoning along paths, and certified degraded fallbacks — a conservative admission decision, a pre-verified safe configuration, or an explicit refusal — whenever no certificate can be produced in time. An action without a certificate is never committed.

The architecture therefore separates an uncertified proposal layer from a small, auditable enforcement layer. The proposal layer may be a constructive heuristic, a warm-started ILP or SMT solver, a DRL/GNN policy, or the automated configuration agents that industrial zero-touch architectures are converging towards [15,16]. The thesis will evaluate several such proposers, but its guarantee depends on none of them: correctness is a property of the gate and of the contract language. This is what makes the contribution durable — it does not need to be redone when the optimisation technique of the day is replaced.

The boundary of the guarantee must be stated precisely, and characterising it is part of the scientific work. What the gate guarantees is a safety property: no admitted critical flow can lose its timing guarantee as a result of a committed reconfiguration, whatever the proposal layer does. What it does not guarantee is liveness or quality of service: a poor, degenerate or malfunctioning proposer can still cause admission starvation, reconfiguration thrashing or low network utilisation. Crucially, the guarantee is also relative to the fidelity of the network model the gate reasons over. A certificate is a proof about a model; if telemetry, the topology view or the flow database is stale or corrupted, the proof is sound with respect to a network that does not exist. Delimiting what the gate assumes, and validating the guarantee under degraded and hostile inputs, is therefore an integral part of the evaluation rather than an afterthought.

3. Research Objectives

- **O1. Runtime network model and reconfiguration action space.** Formalise the runtime state of a TSN domain — topology, admitted flows and their contracts, shaper and gate configurations, resource occupancy, telemetry — and the space of reconfiguration actions exposed through IEEE 802.1Qcc-style interfaces, with the assumptions each action makes explicit.

- **O2. Certified action contracts.** Define a formal language of pre- and post-conditions over worst-case timing envelopes, together with its semantics, the composition of contracts along a path and across successive actions, the content of a certificate, and the conditions under which the certificate can be re-checked independently of the component that produced the action.
- **O3. Online verification under a reconfiguration deadline.** Design a verification procedure combining deterministic network calculus and SMT that is tractable online: incrementality restricted to the affected sub-graph, reuse and monotonicity of previously established bounds, anytime behaviour with certified degraded fallbacks, and a soundness result establishing that the composition of an arbitrary proposer with the gate preserves the timing invariants of admitted flows regardless of proposer behaviour. Characterise the trade-off between the tightness of the bounds and the verification time budget.
- **O4. Proposal mechanisms and the cost of certification.** Study several proposal layers — constructive heuristics, incremental ILP/SMT, DRL/GNN policies — operating inside the certified envelope, including the use of the gate's verdicts as a feedback signal. Quantify the cost of certification: optimality gap and admission ratio against unconstrained baselines, rejection rate, verification latency, and end-to-end reconfiguration time.
- **O5. Evaluation, scalability and robustness.** Validate the framework by formal analysis and discrete-event simulation (OMNeT++ with the INET TSN models, and ns-3), and on a hardware testbed where available, reusing open-source TSN scheduling evaluation frameworks [8] for reproducible baselines. Beyond nominal operation, stress-test the gate at its assumed boundary: degraded or inconsistent telemetry, a stale flow database, clock-synchronisation degradation and gPTP-level manipulation [11], and adversarial reconfiguration request sequences designed to induce starvation or thrashing. Methodologies developed for TSN security testing on digital twins [12] provide a starting point for building these scenarios.

4. Expected Contributions

- A formal notion of certified action contract for deterministic networks, with a soundness result for the composition of an uncertified configuration proposer and a symbolic admission gate.
- An incremental online verification procedure that brings network-calculus-based admission control within the timescale of network reconfiguration, with a characterised bound-tightness versus verification-time trade-off.
- A quantified assessment of the cost of certification — what is lost in utilisation and admission ratio in exchange for a worst-case guarantee — across several classes of configuration proposers.
- An open-source prototype of a certified TSN reconfiguration control plane and a reproducible benchmark, including degraded-input and adversarial-sequence scenarios, enabling third-party comparison.

5. Indicative Work Plan (36 months)

- **Year 1 (M1–M12).** State of the art on TSN configuration synthesis, online admission control, deterministic network calculus and runtime verification. Formalisation of the runtime network model and of the contract language. First admission gate on a restricted action space (flow admission only), with an offline verification baseline. Simulation environment and reference topologies. Expected output: one conference paper on the contract model and the gate.
- **Year 2 (M13–M24).** Extension to the full action space (routing, gate control list synthesis, class remapping, buffer re-dimensioning). Incremental verification under a reconfiguration deadline, anytime behaviour and certified fallbacks. Integration and comparison of several proposal layers. Expected output: one journal paper on certified online reconfiguration.

- **Year 3 (M25–M36).** Scalability on industrial-scale topologies and testbed validation. Robustness campaign at the assumed boundary of the gate. Cost-of-certification study. Thesis writing. Expected output: one journal paper on scalability and robustness, and the manuscript.

6. Candidate Profile and Expected Skills

This is a networks and real-time systems doctorate. The successful candidate must demonstrate strong intellectual curiosity, scientific rigour and an aptitude for working at the interface between network engineering and mathematical analysis.

- **Required education.** Master of Science (M2) or French Engineering Degree (Diplôme d'Ingénieur) in Computer Science, Telecommunications, Applied Mathematics or Embedded Systems.
- **Theoretical foundations.** Solid grasp of computer networking (OSI model, queuing disciplines, switching and scheduling), discrete mathematics and applied probability. Prior familiarity with deterministic network calculus, real-time scheduling theory or formal methods is a strong asset.
- **Formal methods.** Exposure to SMT solvers (e.g. Z3), constraint programming, model checking or runtime verification is a strong asset.
- **Optimisation and machine learning.** Working knowledge of combinatorial optimisation (ILP, constraint solving) is expected. Familiarity with reinforcement learning principles (MDPs, policy gradients) and graph representation learning is appreciated, as these serve as one family of configuration proposers among others.
- **Software and modelling competencies.** Proficiency in Python and modern systems programming (C++). Experience with discrete-event network simulators (OMNeT++, ns-3) is advantageous.
- **Languages.** Strong written and spoken communication skills in English are mandatory.

Candidates are not expected to master real-time networking, formal verification and optimisation on entry. The training plan is designed to bring the candidate from their strongest area to the others during the first year.

7. Note on the Role of Artificial Intelligence in this Thesis

To avoid any misunderstanding about the expected contributions: this thesis is not a thesis on artificial intelligence. Learning-based methods appear here as one family of fast configuration proposers among others, alongside heuristics and mathematical programming, and they are studied only as inputs to the certified admission stage. The scientific contributions expected from the candidate are in networks and real-time systems: the contract language, the online verification procedure, the soundness argument, and the experimental characterisation of certified reconfiguration on TSN networks.

References

- [1] J.-Y. Le Boudec and P. Thiran, Network Calculus: A Theory of Deterministic Queuing Systems for the Internet, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2050, Springer-Verlag, 2001.
- [2] M. Alshiekh, R. Bloem, R. Ehlers, B. Könighofer, S. Niekum, and U. Topcu, “Safe Reinforcement Learning via Shielding,” in Proc. 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), New Orleans, LA, USA, 2018, pp. 2669–2678.
- [3] L. Zhao, P. Pop, Z. Zheng, and Q. Li, “Timing Analysis of AVB Traffic in TSN Networks Using Network Calculus,” in Proc. IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS), Porto, Portugal, 2018, pp. 25–36.
- [4] E. Hamel-De le Court, F. Belardinelli, and A. W. Goodall, “Probabilistic Shielding for Safe Reinforcement Learning,” in Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence, vol. 39, no. 15, 2025. doi:10.1609/aaai.v39i15.33767
- [5] H. Chahed et al., “Adaptive Deep Reinforcement Learning for Scalable Time-Sensitive Networking Scheduling,” in Proc. 29th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN), 2026. doi:10.1109/icin69025.2026.11481808

- [6] Y. Guo et al., "A Deep Reinforcement Learning-Based Fast Scheduling Approach for Dynamic Incremental Flows in Time Sensitive Networking," IEEE Internet of Things Journal, 2026. doi:10.1109/jiot.2026.3687203
- [7] H. Cheng et al., "Reliable Routing and Scheduling in Time Sensitive Networks Based on Reinforcement Learning," IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2025. doi:10.1109/tnse.2025.3546100
- [8] C. Xue et al., "Work-in-Progress: An Open-Source Evaluation Framework for Time-Sensitive Networking Scheduling Research," in Proc. IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), 2025. doi:10.1109/rtss66672.2025.00064
- [9] J. Jiang et al., "A Zero-Touch Dynamic Configuration Management Framework for Time-Sensitive Networking (TSN)," Entropy, vol. 27, no. 6, 2025. doi:10.3390/e27060584
- [10] S. Bhattacharjee et al., "Multi-Domain TSN Orchestration and Management for Large-Scale Industrial Networks," IEEE Transactions on Network and Service Management, 2024. doi:10.1109/tnsm.2024.3447789
- [11] C. Samp et al., "On the Impact of gPTP Time Synchronization Attacks on Time-Sensitive Networks," in Proc. IFIP Networking Conference, 2026. doi:10.23919/ifipnetworking70592.2026.11579046
- [12] A. Melis et al., "Time-Sensitive Networking Digital Twin for STRIDE-based security testing," EURASIP Journal on Information Security, 2025. doi:10.1186/s13635-025-00213-7
- [13] S. Garcia-Cantón et al., "Multi-Agent Reinforcement Learning-Based Routing and Scheduling Models in Time-Sensitive Networking for Internet of Vehicles Communications," Applied Sciences, vol. 15, no. 3, 2025. doi:10.3390/app15031122
- [14] L. Zhang et al., "Graph Neural Network-based Delay Prediction Model Enhanced by Network Calculus," in Proc. IFIP Networking Conference, 2023. doi:10.23919/ifipnetworking57963.2023.10186434
- [15] O. G. Lira et al., "Large Language Models for Zero Touch Network Configuration Management," IEEE Communications Magazine, 2025. doi:10.1109/mcom.001.2400368
- [16] M. A. Ferrag et al., "6G Needs Agents: Toward Agentic AI-Native Networks for Autonomous Intelligence," IEEE Open Journal of the Communications Society, 2026. doi:10.1109/ojcoms.2026.3707904

Offre de thèse de doctorat

Intitulé de la thèse	Reconfiguration dynamique certifiée des réseaux sensibles au temps : contrôle d'admission en ligne sous garantie de déterminisme au pire cas
Domaine scientifique	Informatique / Réseaux et systèmes distribués / Systèmes temps réel
Directeurs de thèse	Aakash SONI, Samia SAAD-BOUZEFRANE
Laboratoires de recherche	LyRIDS (ECE) / CEDRIC (Cnam)
École doctorale	École doctorale Sciences des Métiers de l'Ingénieur (SMI)
Lieu	Paris, France
Financement	Contrat à durée déterminée (CDD) de 36 mois, financement ECE à partir de novembre 2026.
Mots-clés	Time-Sensitive Networking (TSN), Deterministic Network Calculus, contrôle d'admission en ligne, reconfiguration dynamique, vérification à l'exécution, systèmes temps réel.
Personne à contacter	samia.bouzefrane@cnam.fr

1. Contexte scientifique

Les systèmes cyber-physiques critiques pour la sécurité — plateformes de conduite automatisée, systèmes avioniques avancés, environnements de production reconfigurables de l'Industrie 4.0 — connaissent une transformation architecturale majeure. Les bus de terrain traditionnels, spécifiques à chaque domaine, sont progressivement remplacés par des infrastructures fédérées fondées sur la technologie IEEE Time-Sensitive Networking (TSN), qui transportent sur une infrastructure Ethernet partagée des flux de criticités différentes. Les normes TSN, notamment IEEE 802.1Qbv (Time-Aware Shaper) et IEEE 802.1Qcr (Asynchronous Traffic Shaping), offrent des bornes déterministes de latence, une synchronisation de très haute précision et l'absence de perte par congestion. Ces garanties reposent toutefois sur une prémisse forte : que les profils de trafic, les topologies de routage et l'allocation des ressources soient entièrement connus à la conception, de sorte que la configuration du réseau — listes de contrôle de portes, routes, paramètres des régulateurs, dimensionnement des tampons — puisse être synthétisée et vérifiée hors ligne.

La réalité opérationnelle s'est éloignée de cette prémisse. Les flux apparaissent et disparaissent désormais pendant le fonctionnement du réseau. Les véhicules autonomes activent et désactivent des flux de capteurs à haut débit selon l'évolution de leur domaine de conception opérationnel ; les usines exigent l'insertion et le retrait de stations en mode plug-and-produce ; les nœuds de calcul en périphérie migrent des tâches de contrôle temps réel en réponse à la charge ou à une défaillance ; les mises à jour logicielles activent de nouvelles fonctions sur des systèmes déjà déployés. Chacun de ces événements constitue une demande de reconfiguration à laquelle le réseau doit répondre en ligne : admettre ou refuser un flux, recalculer des routes, resynthétiser des listes de contrôle de portes, redimensionner des tampons — sans jamais invalider les garanties temporelles déjà accordées aux flux en service.

C'est précisément la synthèse de configuration qui pose problème. Les méthodes exactes fondées sur la programmation linéaire en nombres entiers (ILP) ou sur les théories satisfaisables modulo des théories (SMT) produisent des configurations optimales ou formellement vérifiées, mais leur complexité combinatoire, souvent NP-difficile, place les temps de synthèse plusieurs ordres de grandeur au-delà de tout délai de reconfiguration réaliste sur des topologies de taille industrielle. La communauté s'est donc tournée vers des méthodes approchées rapides : heuristiques constructives, ordonnancement incrémental et, plus récemment, optimisation par

apprentissage, où l'association de l'apprentissage profond par renforcement et des réseaux neuronaux de graphes est devenue un domaine de recherche dense pour l'admission de flux, le routage et l'ordonnancement TSN [5,6,7,13]. Ces méthodes décident en quelques millisecondes. Aucune ne fournit de garantie au pire cas : elles optimisent un objectif ou une espérance de gain, non une enveloppe temporelle certifiée. Les architectures industrielles de gestion de configuration TSN automatisée et sans intervention [9,10] rendent cet écart structurel plutôt qu'accidentel, la chaîne de configuration étant de plus en plus automatisée de bout en bout.

La question scientifique centrale de cette thèse en découle directement : comment permettre une reconfiguration dynamique dans les réseaux TSN tout en garantissant formellement le déterminisme au pire cas ?

La réponse dominante dans la littérature consiste à contraindre la méthode rapide elle-même — apprentissage par renforcement sûr, filtrage d'actions, optimisation de politique sous contraintes [2,4]. Cette voie fonctionne, mais la garantie devient alors une propriété d'un optimiseur particulier : elle suppose un espace d'actions figé et une représentation de politique instrumentable, elle doit être reconçue pour chaque nouvelle technique d'optimisation, et elle n'offre à l'exploitant du réseau aucun artefact inspectable. Cette thèse adopte l'approche duale. La méthode d'optimisation reste rapide, non contrainte et interchangeable, et la garantie est déplacée dans un étage d'admission certifié placé entre l'optimiseur et le réseau, maîtrisé par l'exploitant et indépendant de la manière dont la configuration candidate a été obtenue.

2. Approche

Le mécanisme proposé est le contrat d'action certifié. Toute action de reconfiguration — admettre un flux, le rerouter, synthétiser une nouvelle liste de contrôle de portes, réaffecter une classe de trafic, redimensionner une file — doit être accompagnée, avant son application au plan de données, d'un certificat vérifiable par machine établissant que l'état réseau résultant satisfait encore les invariants temporels de tous les flux déjà en service.

Les contrats s'expriment en termes réseau : courbes d'arrivée et de service, budgets de délai par saut, échéances de bout en bout, bornes d'occupation des tampons et enveloppes de gigue. Ils sont déchargés à l'exécution par une porte d'admission symbolique combinant le network calculus déterministe [1,3] et la résolution SMT. La difficulté technique tient à ce que cette vérification doit aboutir dans le délai de reconfiguration imparti ; c'est la contribution technique centrale attendue de la thèse : revérification incrémentale limitée au sous-graphe affecté par l'action, réutilisation des bornes déjà établies, raisonnement compositionnel le long des chemins, et replis dégradés certifiés — décision d'admission conservatrice, configuration sûre prévérifiée, ou refus explicite — lorsque aucun certificat ne peut être produit à temps. Une action dépourvue de certificat n'est jamais appliquée.

L'architecture sépare donc une couche de proposition non certifiée d'une couche d'application petite et auditable. La couche de proposition peut être une heuristique constructive, un solveur ILP ou SMT démarré à chaud, une politique DRL/GNN, ou les agents de configuration automatisée vers lesquels convergent les architectures industrielles sans intervention [15,16]. La thèse évaluera plusieurs de ces proposeurs, mais sa garantie ne dépend d'aucun : la correction est une propriété de la porte et du langage de contrats. C'est ce qui rend la contribution durable — elle n'a pas à être refaite lorsque la technique d'optimisation du moment est remplacée.

La frontière de la garantie doit être énoncée précisément, et la caractériser fait partie du travail scientifique. Ce que la porte garantit est une propriété de sûreté : aucun flux critique admis ne peut perdre sa garantie temporelle du fait d'une reconfiguration appliquée, quoi que fasse la couche de proposition. Ce qu'elle ne garantit pas relève de la vivacité et de la qualité de service : un proposeur médiocre, dégénéré ou défaillant peut encore provoquer une famine d'admission, une oscillation de reconfiguration ou une faible utilisation du réseau. Surtout, la garantie est relative à la fidélité du modèle de réseau sur lequel la porte raisonne. Un certificat est une preuve portant sur un modèle ; si la télémétrie, la vue de topologie ou la base des flux sont obsolètes ou corrompues, la preuve est valide à l'égard d'un réseau qui n'existe pas. Délimiter ce que la porte suppose, et valider la garantie sous entrées dégradées et hostiles, fait donc partie intégrante de l'évaluation et non d'un complément optionnel.

3. Objectifs de la recherche

- **O1. Modèle de réseau à l'exécution et espace d'actions de reconfiguration.** Formaliser l'état d'exécution d'un domaine TSN — topologie, flux admis et leurs contrats, configurations des régulateurs et des portes, occupation des ressources, télémétrie — ainsi que l'espace des actions de reconfiguration exposées par des interfaces de type IEEE 802.1Qcc, en explicitant les hypothèses propres à chaque action.
- **O2. Contrats d'action certifiés.** Définir un langage formel de pré- et post-conditions sur les enveloppes temporelles pire cas, sa sémantique, la composition des contrats le long d'un chemin et entre actions successives, le contenu d'un certificat, et les conditions dans lesquelles ce certificat peut être revérifié indépendamment du composant qui a produit l'action.
- **O3. Vérification en ligne sous délai de reconfiguration.** Concevoir une procédure de vérification combinant network calculus déterministe et SMT, praticable en ligne : incrémentalité limitée au sous-graphe affecté, réutilisation et monotonie des bornes déjà établies, comportement anytime avec replis dégradés certifiés, et résultat de validité établissant que la composition d'un proposeur arbitraire et de la porte préserve les invariants temporels des flux admis, quel que soit le comportement du proposeur. Caractériser le compromis entre la finesse des bornes et le budget de temps de vérification.
- **O4. Mécanismes de proposition et coût de la certification.** Étudier plusieurs couches de proposition — heuristiques constructives, ILP/SMT incrémental, politiques DRL/GNN — opérant à l'intérieur de l'enveloppe certifiée, y compris l'usage des verdicts de la porte comme signal de retour. Quantifier le coût de la certification : écart à l'optimalité et taux d'admission face à des lignes de base non contraintes, taux de rejet, latence de vérification et temps de reconfiguration de bout en bout.
- **O5. Évaluation, passage à l'échelle et robustesse.** Valider le cadre par analyse formelle et simulation à événements discrets (OMNeT++ avec les modèles TSN d'INET, et ns-3), ainsi que sur une plateforme matérielle lorsque disponible, en réutilisant les cadres d'évaluation open source pour l'ordonnancement TSN [8] afin d'obtenir des références reproductibles. Au-delà du fonctionnement nominal, éprouver la porte à la frontière de ses hypothèses : télémétrie dégradée ou incohérente, base des flux obsolète, dégradation de la synchronisation d'horloge et manipulation au niveau gPTP [11], et séquences de demandes de reconfiguration adverses conçues pour induire famine ou oscillation. Les méthodologies développées pour le test de sécurité TSN sur jumeau numérique [12] fournissent un point de départ pour construire ces scénarios.

4. Contributions attendues

- Une notion formelle de contrat d'action certifié pour les réseaux déterministes, assortie d'un résultat de validité pour la composition d'un proposeur de configuration non certifié et d'une porte d'admission symbolique.
- Une procédure de vérification incrémentale en ligne amenant le contrôle d'admission fondé sur le network calculus à l'échelle de temps de la reconfiguration réseau, avec un compromis finesse des bornes / temps de vérification caractérisé.
- Une évaluation quantifiée du coût de la certification — ce qui est perdu en utilisation et en taux d'admission en échange d'une garantie au pire cas — sur plusieurs classes de proposeurs de configuration.
- Un prototype open source de plan de contrôle de reconfiguration TSN certifiée et un banc d'évaluation reproductible, incluant des scénarios d'entrées dégradées et de séquences adverses, permettant la comparaison par des tiers.

5. Programme de travail indicatif (36 mois)

- **Année 1 (M1–M12).** État de l'art sur la synthèse de configuration TSN, le contrôle d'admission en ligne, le network calculus déterministe et la vérification à l'exécution. Formalisation du modèle de réseau à l'exécution et du langage de contrats. Première porte d'admission sur un espace d'actions restreint (admission de flux seule), avec une ligne de base de vérification hors ligne. Environnement de simulation et topologies de référence. Production attendue : un article de conférence sur le modèle de contrat et la porte.
- **Année 2 (M13–M24).** Extension à l'espace d'actions complet (routage, synthèse de GCL, réaffectation de classes, redimensionnement des tampons). Vérification incrémentale sous délai de reconfiguration, comportement anytime et replis certifiés. Intégration et comparaison de plusieurs couches de proposition. Production attendue : un article de revue sur la reconfiguration en ligne certifiée.
- **Année 3 (M25–M36).** Passage à l'échelle sur des topologies de taille industrielle et validation sur plateforme. Campagne de robustesse à la frontière des hypothèses de la porte. Étude du coût de la certification. Rédaction. Production attendue : un article de revue sur le passage à l'échelle et la robustesse, et le manuscrit.

6. Profil recherché et compétences attendues

Il s'agit d'une thèse en réseaux et systèmes temps réel. La personne recrutée devra faire preuve d'une forte curiosité intellectuelle, de rigueur scientifique et d'un goût pour les travaux à l'interface entre l'ingénierie des réseaux et l'analyse mathématique.

- **Formation requise.** Diplôme de niveau master 2 ou diplôme d'ingénieur en informatique, télécommunications, mathématiques appliquées ou systèmes embarqués.
- **Fondements théoriques.** Bonne maîtrise des réseaux informatiques (modèle OSI, théorie des files d'attente, commutation et ordonnancement), des mathématiques discrètes et des probabilités appliquées. Des connaissances en network calculus déterministe, en ordonnancement temps réel ou en méthodes formelles constituent un atout important.
- **Méthodes formelles.** Une exposition aux solveurs SMT (par exemple Z3), à la programmation par contraintes, au model checking ou à la vérification à l'exécution constitue un atout important.
- **Optimisation et apprentissage automatique.** Une connaissance pratique de l'optimisation combinatoire (ILP, résolution de contraintes) est attendue. Une familiarité avec les principes de l'apprentissage par renforcement (MDP, gradients de politique) et l'apprentissage de représentations sur graphes est appréciée, ces méthodes constituant une famille de proposeurs de configuration parmi d'autres.
- **Compétences en programmation et en modélisation.** Maîtrise de Python et de la programmation système moderne (C++). Une expérience des simulateurs réseau à événements discrets (OMNeT++, ns-3) serait appréciée.
- **Compétences linguistiques.** Une excellente maîtrise de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, est indispensable.

Il n'est pas attendu que les candidats maîtrisent à l'entrée les réseaux temps réel, la vérification formelle et l'optimisation. Le plan de formation est conçu pour conduire le ou la doctorante de son domaine le plus solide vers les autres au cours de la première année.

7. Note sur la place de l'intelligence artificielle dans cette thèse

Afin d'éviter toute méprise sur les contributions attendues : cette thèse n'est pas une thèse d'intelligence artificielle. Les méthodes fondées sur l'apprentissage y figurent comme une famille de proposeurs rapides de configuration parmi d'autres, aux côtés des heuristiques et de la programmation mathématique, et elles ne sont étudiées qu'en tant qu'entrées de l'étage d'admission certifié. Les contributions scientifiques attendues du ou de

la doctorante relèvent des réseaux et des systèmes temps réel : le langage de contrats, la procédure de vérification en ligne, l'argument de validité, et la caractérisation expérimentale de la reconfiguration certifiée sur réseaux TSN.

Références

- [1] J.-Y. Le Boudec and P. Thiran, *Network Calculus: A Theory of Deterministic Queuing Systems for the Internet*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2050, Springer-Verlag, 2001.
- [2] M. Alshiekh, R. Bloem, R. Ehlers, B. Könighofer, S. Niekum, and U. Topcu, "Safe Reinforcement Learning via Shielding," in *Proc. 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18)*, New Orleans, LA, USA, 2018, pp. 2669–2678.
- [3] L. Zhao, P. Pop, Z. Zheng, and Q. Li, "Timing Analysis of AVB Traffic in TSN Networks Using Network Calculus," in *Proc. IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS)*, Porto, Portugal, 2018, pp. 25–36.
- [4] E. Hamel-De le Court, F. Belardinelli, and A. W. Goodall, "Probabilistic Shielding for Safe Reinforcement Learning," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 39, no. 15, 2025. doi:10.1609/aaai.v39i15.33767
- [5] H. Chahed et al., "Adaptive Deep Reinforcement Learning for Scalable Time-Sensitive Networking Scheduling," in *Proc. 29th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN)*, 2026. doi:10.1109/icin69025.2026.11481808
- [6] Y. Guo et al., "A Deep Reinforcement Learning-Based Fast Scheduling Approach for Dynamic Incremental Flows in Time Sensitive Networking," *IEEE Internet of Things Journal*, 2026. doi:10.1109/jiot.2026.3687203
- [7] H. Cheng et al., "Reliable Routing and Scheduling in Time Sensitive Networks Based on Reinforcement Learning," *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 2025. doi:10.1109/tNSE.2025.3546100
- [8] C. Xue et al., "Work-in-Progress: An Open-Source Evaluation Framework for Time-Sensitive Networking Scheduling Research," in *Proc. IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS)*, 2025. doi:10.1109/rtss66672.2025.00064
- [9] J. Jiang et al., "A Zero-Touch Dynamic Configuration Management Framework for Time-Sensitive Networking (TSN)," *Entropy*, vol. 27, no. 6, 2025. doi:10.3390/e27060584
- [10] S. Bhattacharjee et al., "Multi-Domain TSN Orchestration and Management for Large-Scale Industrial Networks," *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 2024. doi:10.1109/tnsm.2024.3447789
- [11] C. Samp et al., "On the Impact of gPTP Time Synchronization Attacks on Time-Sensitive Networks," in *Proc. IFIP Networking Conference*, 2026. doi:10.23919/ifipnetworking70592.2026.11579046
- [12] A. Melis et al., "Time-Sensitive Networking Digital Twin for STRIDE-based security testing," *EURASIP Journal on Information Security*, 2025. doi:10.1186/s13635-025-00213-7
- [13] S. Garcia-Cantón et al., "Multi-Agent Reinforcement Learning-Based Routing and Scheduling Models in Time-Sensitive Networking for Internet of Vehicles Communications," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 3, 2025. doi:10.3390/app15031122
- [14] L. Zhang et al., "Graph Neural Network-based Delay Prediction Model Enhanced by Network Calculus," in *Proc. IFIP Networking Conference*, 2023. doi:10.23919/ifipnetworking57963.2023.10186434
- [15] O. G. Lira et al., "Large Language Models for Zero Touch Network Configuration Management," *IEEE Communications Magazine*, 2025. doi:10.1109/mcom.001.2400368
- [16] M. A. Ferrag et al., "6G Needs Agents: Toward Agentic AI-Native Networks for Autonomous Intelligence," *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2026. doi:10.1109/ojcoms.2026.3707904